



UNIVERSITE CADI AYYAD

Chapitre II

Théorie des Graphes : Quelques problèmes de la théorie des graphes

IAP S3
2025 / 2026


Tarik AGOUTI

Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Informatiques
 Département d'Informatique Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech

1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

1.1. Notions

Colorer les sommets d'un graphe, consiste à les numéroter (ou leur attribuer une couleur) de telle sorte que deux sommets adjacents ne soient pas affectés d'un même nombre (d'une même couleur).

Le nombre **chromatique** $\gamma(G)$ d'un graphe est le plus petit nombre de couleurs nécessaires pour colorer ses sommets.

Un graphe $G=(X,U)$ est **bipart** si X peut être partitionné en deux ss-ensembles X_1 et X_2 tels que :

$$\Gamma^-(X_1)=\emptyset \text{ et } \Gamma^+(X_2)=\emptyset$$

On voit que dans ce cas on a : $\gamma(G) = 2$ et $N = X_2$ (Noyau)

Recherche Opérationnelle
T AGOUTI
Théorie des Graphes

29

1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

1.2. Algorithme de coloration de WELSH ET POWELL

- (1) Numéroté les sommets suivant l'ordre décroissant de leurs degrés $i:=1$ et $N:=X$
- (2) Donner au sommet qui a le plus petit numéro la couleur i
- (3) Soit N_i l'ensemble des sommets non colorés non adjacents à aucun sommet de couleur i
 - Si $N_i \neq \emptyset$ faire $N:=N_i$ et aller en (2)
 - Si non aller en (4)
- (4) Poser $N:=$ l'ensemble des sommets non encore colorés
 - Si $N \neq \emptyset$ faire $i:=i+1$ et aller en (2)
 - Si non, on a une coloration en i couleur

Remarque : L'algorithme de WELSH et POWELL ne conduit pas nécessairement à une coloration minimale des sommets de G .

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

30

1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

1.3. Bornes pour le nombre chromatique

→ Citons simplement les bornes inférieures et supérieures suivantes :

→ **Bornes inférieures :**

– $\chi(G) \geq \frac{n}{n-d_{\min}}$, où $d_{\min}$ est le degré minimum des sommets du graphe

– $\chi(G) \geq \frac{n^2}{(n^2-2m)}$,

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

31

1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

→ Bornes supérieures :

- $\chi(G) \leq k \leq \max_{x \in X} \min [i, d(x_i) + 1]$, où $d(x_i)$ est le degré du sommet x_i , et k le nombre de couleurs fournies par l'algorithme de Welsh et Powell (rappelons que les sommets ont été, au préalable, rangés par degrés non croissants),
- $\chi(G) \leq d_{\max} + 1$, où $d_{\max}$ est le degré maximum des sommets du graphe (à démontrer comme exercice).

1. Problème de coloration des sommets d'un graphe

Exemple:

→ Applications :

**Problème d'horaires,
Problème de coloration de carte,
Problème de chargement,
Problème d'allocation des ressources.**

2. Problème de coloration des arêtes d'un graphe

2.1. Notions

- **Définitions :** Colorer les arêtes d'un graphe $G=(X,E)$ consiste à leur associer des couleurs de telle sorte que deux arêtes adjacentes n'aient pas la même couleur. Si k couleurs sont utilisées, on parle de k -coloration.
- **L'indice chromatique de G ,** noté $\chi(G)$, est la plus petite valeur de k pour laquelle existe une k -coloration des arêtes. Une coloration des arêtes en k couleur est dite minimale.
- On appelle **graphe adjoint** d'un graphe $G=(X,E)$, le graphe $G'=(E,E')$ où E' est l'ensemble des couples non ordonnés d'arêtes de G qui ont une extrémité en commun.

Recherche Opérationnelle

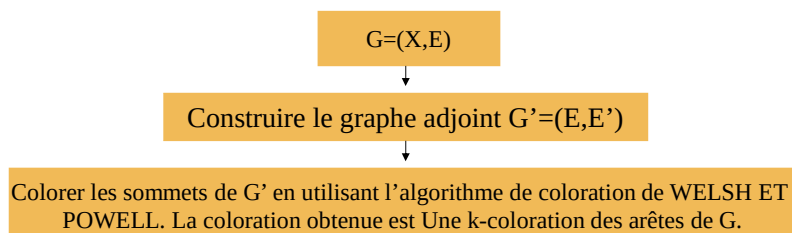
TAGOUTI

Théorie des Graphes

34

2. Problème de coloration des arêtes d'un graphe

2.2. Algorithme de coloration des arêtes : repose sur la construction préliminaire du **graphe adjoint** de G , noté G' .



- **Remarque :** il faut s'assurer que le nombre k de couleurs obtenues n'est pas trop supérieur au nombre optimal $\chi(G)$.

$$\chi(G) \leq d_{\max} + 1,$$

$d_{\max}$ est le degré maximum des sommets du graphe.

Recherche Opérationnelle

TAGOUTI

Théorie des Graphes

35

3. Arbre partiel de poids minimum

3.1. Définition : Soit G un graphe simple connexe et sans cycle.

3.2. Propriétés : Soit G un graphe à n sommets. G est un arbre **ssi** l'une des conditions suivantes est vérifiée:

- 1) G est connexe et comporte $n-1$ arêtes.
- 2) G est sans cycle et comporte $n-1$ arêtes.
- 3) G est sans cycle et l'ajout d'une arête crée un et un seul cycle.
- 4) Chaque paire de sommets est reliée par une chaîne la suppression d'une arête enlève cette propriété et crée deux composantes connexes.

3.3. Arbre partiel de poids minimum

3.3. Problème : Étant donné un graphe simple valué, il s'agit de trouver un graphe partiel qui soit un arbre et dont la somme des valeurs des arêtes soit minimal.

Exemple:

3.3. Arbre partiel de poids minimum

3.4. Algorithme de KRUSKAL

- 1) Marquer l'arête de valeur minimum
- 2) Soit $E^\wedge$ l'ensemble des arêtes marquées
 Si $|E^\wedge| = |X|-1$ aller en (4)
 Si non aller en (3)
- 3) Parmi les arêtes qui ne forment pas un cycle avec $E^\wedge$, marquer celle de valeur minimum et aller en (2)
- 4) $E^\wedge$ fournit l'arbre partiel minimum.

Exemple:

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

38

3. Recherche de chemin de valeur extremum dans un graphe

→ 3.1. Définition du problème :

Soit $G=(X,U)$ un graphe orienté tq

à chaque arc $(x_i, x_j) \in U$ soit associé une valeur c_{ij} (cout, délai, distance...)

On se propose de chercher un chemin d'un sommet x_1 à un sommet x_n tq
 la somme des valeurs des arcs soit minimum (maximum).

Poser $c_{ij} = +\infty$ si $(x_i, x_j) \notin U$ (resp $-\infty$ en cas de maximisation)
 $= 0$ si $i=j$

Recherche Opérationnelle

T AGOUTI

Théorie des Graphes

39

→ 3.2. Algorithme de BELLMAN - KALABA

Il est basé sur le principe d'optimalité suivant :

Si $(x_1, \dots, x_i, \dots, x_r, \dots, x_j, \dots, x_n)$ est optimal de x_1 à x_n alors
le chemin $(x_i, \dots, x_r, \dots, x_j)$ est optimal entre x_i et x_j .

→ 3.2. Algorithme de BELLMAN - KALABA

–Algorithme :

On va calculer les quantités $\lambda_i(j)$ successivement pour
 $i=1, \dots, n$ ou $\lambda_1(j)$ représente la valeur du chemin optimal
de x_1 à x_i et composé de j arcs au plus.

Il est clair que : $\lambda_1(1) = 0$, $\lambda_i(1) = c_{1i}$ pour $i=2, \dots, n$

D'autre part en vertu du principe d'optimalité on aura :

$$\lambda_1(k) = 0, \lambda_i(k) = \min_{j \in \{1, \dots, n\}} \left\{ \lambda_j(k-1) + c_{ji} \right\} \quad \forall i=2, \dots, n$$

→ 3.2. Algorithme de BELLMAN - KALABA

Exemple

→ 4. Algorithme de DIJKSTRA

Hypothèse : $c_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$

→ 4. Algorithme de DIJKSTRA

Notons

- $\lambda_i(k)$ la marque du sommet i à l'étape k .
- λ_i la marque définitive du sommet i .
- $M(k)$ l'ensemble des sommets marqués définitivement à la fin de l'étape k .
- n_k le numéro du sommet marqué définitivement à l'étape k (sa marque étant donc λ_{n_k})

→ 4. Algorithme de DIJKSTRA

Etape 1

$$\lambda_i(1) = c_{1i} \quad \forall i \neq 1, \quad \lambda_1(1) = 0 = \lambda_1, \quad n_1 = 1, \quad M(1) = \{1\}.$$

Etape k+1

$$\lambda_i(k+1) = \min \{ \lambda_i(k), \lambda_{n_k} + c_{n_k i} \} \quad \forall i \notin M(k),$$

$$\lambda_{n_{k+1}} = \min_i \lambda_i(k+1), \quad M(k+1) = M(k) \cup \{n_{k+1}\}.$$



→ 4. Algorithme de DIJKSTRA

A chaque étape un nouveau sommet reçoit une marque définitive. C'est celui qui, à cette étape, a la plus petite marque parmi les sommets non encore marqués définitivement. L'algorithme s'arrête lorsque x_n est marqués définitivement. Il comporte donc au plus n étapes.